Sequências e Séries

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ (convergência)}$$

Critério do termo geral: $a_n \to 0$ necessário.
Séries geométrica: $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \dfrac{a}{1-r}$ (se $|r| < 1$).
Teste da razão (d'Alembert): $L = \lim_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$; convergência se $L < 1$.

Séries de Taylor / Maclaurin

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Resto de Lagrange: $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.
Exemplos: e^x, $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$ (expansões padrão).

Números Complexos

$$z = x + iy = re^{i\theta}$$

Forma polar: $r = |z|$, $\theta = \arg z$.
Euler: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.
Cauchy–Riemann (condição para analiticidade): $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$.

Singularidades e Laurent

Série de Laurent:
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Classificação: removível, pólo de ordem m, essencial.
Parte principal = termos com $n < 0$; coeficientes obtidos por integrais de contorno.

Resíduos e Polos

Resíduo (pólo simples): $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \lim_{z\to z_0}(z - z_0)f(z)$

Pólo de ordem n: $\operatorname{Res} = \dfrac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to z_0}\dfrac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\left[(z-z_0)^n f(z)\right]$.

Integração Complexa

$$\oint_C f(z)\,dz$$

Teorema integral de Cauchy: $f(a) = \dfrac{1}{2\pi i}\oint_C \dfrac{f(z)}{z-a}\,dz$ (se analítica em interior).
Teorema dos resíduos: $\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum \operatorname{Res}(f, z_k)$.

Transformada de Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t)\,dt$$

Propriedades: linearidade, deslocamento em tempo e em s, derivada e convolução.
Pares úteis: $\mathcal{L}\{1\} = \dfrac{1}{s}$, $\mathcal{L}\{e^{at}\} = \dfrac{1}{s-a}$, $\mathcal{L}\{\sin bt\} = \dfrac{b}{s^2+b^2}$.

Séries de Fourier

Para função periódica de período $2L$:

Coeficientes:
$a_n = \dfrac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\dfrac{n\pi x}{L}\right)dx$,
$b_n = \dfrac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\dfrac{n\pi x}{L}\right)dx$.
Série: $f(x) = \dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\dfrac{n\pi x}{L} + b_n\sin\dfrac{n\pi x}{L}\right]$.